SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 4.0

연구자를 위한 생성형 AI 사용 지침

잘 쓰고, 정직하게 밝히는 방법

써도 되는 일과 쓰지 말아야 할 일

인용 검증과 사용 기록

논문에 밝히는 법과 연구자료 보호

홍익대 공공디자인전공 이현성 교수 정리

2026년 10월

WHY THIS TOOL

한눈에 보는 장점

생성형 AI는 영어 교정, 코드 오류 찾기, 개념 정리처럼 연구의 많은 일을 빠르게 해 줍니다. 그러나 지어낸 인용, 개인정보 유출, 밝히지 않은 사용은 논문 전체의 신뢰를 무너뜨립니다. 이 지침은 AI를 쓰지 말자는 것이 아니라, **안심하고 쓰는 기준**을 정하는 것입니다.

시간은 아끼고, 연구의 주인은 나

문장 다듬기, 교정, 코드 정리처럼 시간이 드는 일은 AI에 맡기고, 질문, 해석, 결론은 연구자가 지킵니다.

지어낸 인용으로부터 논문을 지킵니다

AI가 만든 그럴듯한 가짜 문헌을 걸러 내는 확인 절차를 몸에 익힙니다.

심사와 검사에서 떳떳합니다

사용 기록을 남기고 논문에 밝혀 두면, 심사위원이나 학교가 물어도 언제 무엇을 했는지 보여 줄 수 있습니다.

연구 참여자를 보호합니다

인터뷰 원본이나 개인정보를 AI 서비스에 넣는 사고를 미리 막습니다.

지도교수와 기준을 공유합니다

“이것은 써도 되나요?”를 매번 묻지 않아도 되도록, 연구실이 같은 기준을 씁니다.

쓰기 전과 쓰고 나서

상황	지금까지	이 도구를 쓰면
영어 초록	번역기에 넣고 그대로 제출	AI로 교정 → 내가 의미 확인 → 사용 기록
선행연구 찾기	AI가 알려 준 문헌을 그대로 인용	문헌 존재와 내용을 원문으로 확인한 뒤 인용
인터뷰 요약	녹취 원본을 그대로 붙여 넣음	비식별 처리 후, 허용된 도구에서만
심사위원 질문	“AI는 조금 썼습니다”	사용 기록과 논문의 사용 밝힘 문단을 보여 줌

BEFORE YOU START

시작하기 전에

이 지침은 학위논문과 학술논문을 쓰는 SPD Lab. 연구원을 위한 기본 기준입니다. 특정 AI 서비스의 사용법이 아니라, 어떤 서비스를 쓰든 지켜야 할 판단 기준을 다룹니다.

주의

학교, 학회, 학술지, 연구비 지원 기관의 규정이 이 지침보다 **항상 우선**합니다. 규정은 자주 바뀌므로 논문을 쓰기 시작할 때와 제출하기 전에 다시 확인하세요. 모르면 지도교수에게 먼저 묻습니다.

이 지침의 구성

장	내용
제1장 생성형 AI 이해하기	어떻게 작동하는지, 잘하는 것과 못하는 것
제2장 다섯 가지 원칙	책임, 검증, 투명, 보호, 규정 존중
제3장 신호등	써도 되는 일, 조건부로 쓰는 일, 쓰지 않는 일
제4장 인용과 사실 검증	가짜 문헌 걸러 내기
제5장 좋은 요청 쓰기	원하는 결과를 얻는 요청의 구성과 예
제6장 사용 기록 남기기	기록 양식과 작성 예
제7장 논문에 밝히기	어디에, 어떻게 쓰는지와 예문
제8장 연구자료와 개인정보 보호	넣지 말아야 할 자료, 설정 확인
제9장 표절, 유사도, AI 탐지	검사 도구와 대비
제10장 SPD Lab. 연구실 약속	연구실 공통 규칙
부록	제출 전 점검표, 요청 예문 모음, 용어, 참고 자료

CHAPTER 1 · HOW IT WORKS

제1장 생성형 AI 이해하기

생성형 AI는 엄청난 양의 글을 학습해 "다음에 올 그럴듯한 말"을 이어 만드는 프로그램입니다. 그럴듯함과 사실은 다릅니다. 이 한 가지만 기억해도 대부분의 실수를 피할 수 있습니다.

잘하는 일	못하거나 위험한 일
문장을 자연스럽게 다듬기, 맞춤법과 문법 교정	존재하는 문헌을 정확히 알려 주기(그럴듯한 가짜를 만들 수 있음)
영어 표현 제안, 번역 초안	최신 정보, 특정 분야의 세부 사실
개념을 쉬운 말로 설명하기(출발점으로)	내 자료에 대한 해석과 판단
코드 작성과 오류 원인 찾기	숫자 계산의 정확성(직접 다시 확인 필요)
아이디어를 여러 방향으로 넓혀 보기	연구 윤리와 책임에 대한 판단

1.1 환각(hallucination)

AI가 사실이 아닌 내용을 사실처럼 자신 있게 말하는 현상입니다. 연구에서 가장 흔한 예는 **존재하지 않는 논문**입니다. 저자 이름, 학술지, 연도, 쪽 번호까지 그럴듯하게 만들어 냅니다. 실제 저자의 이름에 가짜 제목을 붙이는 경우도 있어 더 알아채기 어렵습니다.

Tip

AI의 답이 매끄러울수록 더 의심하세요. 틀린 답도 맞는 답과 똑같이 자신 있는 말투로 나옵니다. 말투로는 맞고 틀림을 구분할 수 없습니다.

CHAPTER 2 · FIVE PRINCIPLES

제2장 다섯 가지 원칙

어떤 상황에서도 이 다섯 가지를 기준으로 판단합니다.

원칙	뜻	한 줄로
책임	논문의 모든 문장, 숫자, 인용의 책임은 연구자에게 있다. AI는 저자가 될 수 없다	내 이름으로 나가는 것은 내가 책임진다
검증	AI의 결과는 원문, 원자료, 직접 계산으로 확인한 뒤에만 쓴다	확인하지 않은 것은 쓰지 않는다
투명	쓴 도구와 범위를 기록하고, 규정에 따라 논문에 밝힌다	숨기지 않는다
보호	연구 참여자의 개인정보, 미공개 자료, 남의 미발표 원고를 넣지 않는다	남의 정보는 넣지 않는다
규정 존중	학교, 학회, 학술지, 지도교수의 규정을 먼저 따른다	모르면 먼저 묻는다

참고

국제 출판윤리 기구인 COPE(출판윤리위원회)를 비롯해 많은 학술지가 AI 도구를 저자로 인정하지 않고, 사용 사실을 밝히도록 요구합니다. 구체적인 요구 사항은 투고할 학술지의 투고 규정에서 확인합니다.

CHAPTER 3 · TRAFFIC LIGHT

제3장 신호등: 써도 되는 일과 쓰지 않는 일

연구 단계별로 AI를 쓸 수 있는 일을 세 가지 색으로 나누었습니다. 판단이 어려우면 그림 1의 순서로 생각합니다.

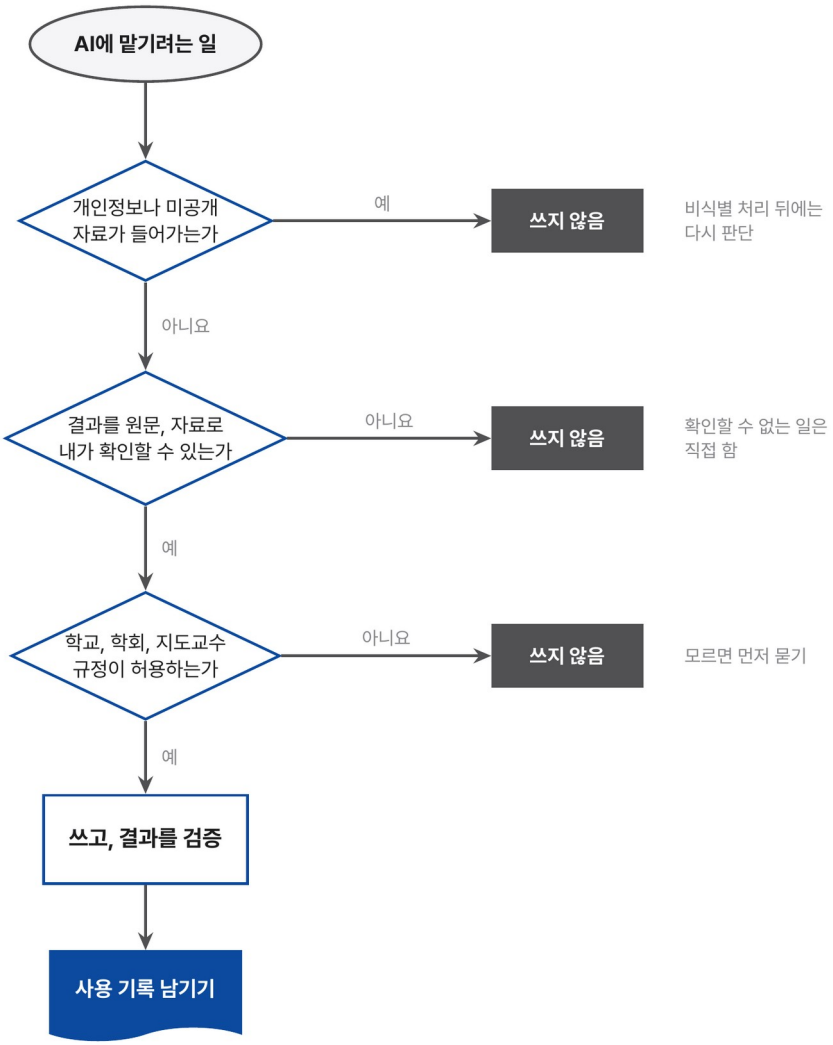


그림 1. AI 사용 판단 흐름. 세 질문 가운데 하나라도 걸리면 쓰지 않는다.

3.1 초록: 써도 되는 일(기록은 남김)

- 내가 쓴 문장의 맞춤법, 띄어쓰기, 문법 교정
- 영어 초록, 영문 원고의 표현 교정(내용을 바꾸지 않는 범위)
- 개념을 이해하기 위한 설명 요청(이해한 뒤 원문으로 다시 확인)
- 분석 코드의 오류 원인 찾기, 코드 정리
- 발표 자료의 문장 줄이기, 제목 후보 만들기

3.2 노랑: 조건을 지키면 쓰는 일

일	조건
문헌 찾기 보조	AI가 알려 준 문헌은 반드시 학술 DB에서 존재와 내용을 확인(제4장). 확인 전에는 인용하지 않음
논문 요약	요약은 읽기 도우미일 뿐. 인용과 해석은 원문을 직접 읽고 함
번역	번역 결과의 의미가 원문과 같은지 직접 확인. 전문 용어는 분야의 관례대로
분석 코드 작성	코드를 이해하고, 작은 예로 결과가 맞는지 직접 확인한 뒤 씀
질적 자료 정리	비식별 처리한 자료만, 학교나 기관이 허용한 도구에서만(제8장, Vol 5.0)
문장 초안	내가 쓴 개요와 메모를 바탕으로 할 때만. 결과는 내 문장으로 다시 씀

3.3 빨강: 쓰지 않는 일

- 확인하지 않은 AI 제시 문헌을 인용하거나 참고문헌에 넣기
- 자료나 결과를 만들어 내거나 바꾸기(가상의 응답, 인용문, 수치)
- 연구 질문, 해석, 결론을 AI가 정하게 하기
- 참여자 이름, 녹취 원본, 동의서 등 개인정보를 넣기
- 심사를 맡은 다른 사람의 원고나 미공개 자료를 넣기
- AI가 쓴 글을 내 글처럼 그대로 제출하기
- 시험, 과제, 심사 등에서 AI 사용이 금지된 경우에 쓰기

Tip

헷갈릴 때의 간단한 기준: “지도교수 앞에서 화면을 그대로 보여 줄 수 있는가?” 보여 주기 꺼려진다면 쓰지 않는 쪽이 맞습니다.

CHAPTER 4 · VERIFYING SOURCES

제4장 인용과 사실 검증

AI가 문헌을 알려 주면 그것은 “찾아볼 후보”일 뿐입니다. 아래 단계를 거친 문헌만 인용합니다.

Step 1 **존재 확인:** 제목이나 DOI를 Google Scholar, KCI, RISS, 학술지 홈페이지에서 검색합니다. 같은 제목, 저자, 연도가 나와야 합니다.

Step 2 **Zotero에 넣기:** DOI나 ISBN으로 Zotero에 추가합니다(Vol 1.0 4.2). 식별자로 추가되지 않으면 의심합니다.

Step 3 **원문 확인:** PDF를 열어 AI가 말한 주장이 실제로 그 논문에 있는지 찾습니다. 없거나 다르면 버립니다.

Step 4 **쪽 번호:** 인용할 문장이나 주장의 쪽 번호를 원문에서 직접 적습니다.

Step 5 **내 문장으로:** 원문을 읽고 이해한 내용을 내 문장으로 씁니다. AI의 요약 문장을 옮기지 않습니다.

Tip

가짜 문헌의 흔한 신호: DOI가 없거나 DOI를 넣으면 다른 논문이 나옴, 학술지 이름이 미묘하게 다름, 권호와 쪽이 그 학술지의 실제 범위를 벗어남, 유명 저자의 이름에 처음 보는 제목.

주의

AI가 알려 준 숫자(통계, 비율, 연도)도 같은 방법으로 원출처를 찾아 확인합니다. 출처를 찾을 수 없는 숫자는 쓰지 않습니다.

CHAPTER 5 · WRITING GOOD PROMPTS

제5장 좋은 요청 쓰기

같은 AI라도 요청을 어떻게 쓰느냐에 따라 결과가 크게 달라집니다. 다섯 가지를 담으면 됩니다.

요소	뜻	예
맥락	나는 누구이고 무엇을 하는 중인가	공공디자인 전공 석사과정, 학위논문 2장 작성 중
할 일	무엇을 해 달라는가	아래 문단의 맞춤법과 문장 흐름만 다듬어 줘
자료	무엇을 바탕으로	내가 쓴 문단(아래 붙임)
형식	어떤 모양으로	고친 문장과 고친 이유를 표로
제약	하지 말 것	내용과 주장은 바꾸지 말 것. 새 문헌을 더하지 말 것

5.1 나쁜 요청과 좋은 요청

나쁜 요청	좋은 요청
“장소 공공성에 대한 선행연구 써 줘”	“아래는 내가 읽고 정리한 문헌 노트 다섯 개야. 이 노트들의 공통점과 차이를 표로 정리해 줘. 노트에 없는 내용은 더하지 마.”
“이 문단 고쳐 줘”	“학위논문 문장이야. 맞춤법과 어색한 문장만 고치고, 주장과 용어는 그대로 둬. 고친 곳을 표시해 줘.”
“R 오류 났어”	“R에서 아래 코드를 실행했더니 이 오류가 났어(오류 전문 붙임). 원인과 고치는 방법을 설명해 줘.”

Tip

“모르면 모른다고 답해 줘”, “확실하지 않은 부분은 표시해 줘”를 요청에 덧붙이세요. 지어내는 답이 줄어듭니다. 그래도 확인은 반드시 직접 합니다.

CHAPTER 6 · KEEPING A LOG

제6장 사용 기록 남기기

AI를 연구에 쓴 날은 한 줄씩 기록합니다. 1분이면 충분하고, 나중에 논문에 밝히거나 질문을 받았을 때 가장 확실한 근거가 됩니다.

6.1 기록 양식

날짜	도구	한 일	넣은 자료	반영	확인 방법
2026-10-18	AI 서비스 이름	영어 초록 문법 교정	내가 쓴 영어 초록	일부 반영	바뀐 문장의 의미를 원문과 대조
2026-10-20	AI 서비스 이름	R 오류 원인 찾기	코드와 오류 메시지 (자료 없음)	반영	예제 자료로 결과 재확인
2026-10-22	AI 서비스 이름	문헌 후보 찾기	연구 주제 설명	2편만 반영	KCI, Scopus에서 존재와 내용 확인, 3편은 존재하지 않아 제외

- 연구 폴더에 `AI_사용기록` 파일(엑셀, 한글, Markdown 아무것이나)을 하나 두고 계속 이어 씁니다.
- **반영하지 않은 것**도 적습니다. "확인해 보니 없는 문헌이라 제외" 같은 기록이 검증했다는 증거입니다.
- 최종 판단(쓸지 말지, 해석)은 누가 했는지 분명히 합니다. 항상 연구자입니다.

Tip

AI와의 대화 화면을 통째로 저장해 둘 필요는 없습니다. 중요한 작업(초록 교정, 분석 코드)만 날짜와 함께 결과 파일을 남기면 충분합니다.

CHAPTER 7 · DISCLOSURE

제7장 논문에 밝히기

어디에, 어떻게 밝힐지는 학교와 학술지의 규정을 따릅니다. 규정이 없더라도 연구 방법이나 감사의 글에 짧게 밝히는 것이 안전합니다.

쓴 범위	밝히는 곳(예)
맞춤법, 문법, 영어 표현 교정만	감사의 글 또는 각주. 학술지가 요구하면 투고 시스템의 질문에 답함
분석 코드 작성 보조	연구 방법(분석 도구) 절
자료 정리, 분류 보조(질적 자료 등)	연구 방법 절에 범위, 도구, 검증 방법을 구체적으로

7.1 예문

아래는 형식을 보이기 위한 예입니다. 실제 사용 범위에 맞게 고쳐 씁니다.

- “본 논문의 영문 초록은 생성형 AI 도구(서비스명)를 이용해 문법과 표현을 교정하였으며, 교정 결과는 연구자가 검토하였다.”
- “자료 분석 코드의 작성과 오류 수정에 생성형 AI 도구(서비스명)를 보조적으로 사용하였고, 모든 분석 결과는 연구자가 예제 자료로 재확인하였다.”
- “연구 질문의 설정, 자료의 해석과 결론은 생성형 AI를 사용하지 않고 연구자가 수행하였다.”

Tip

밝히는 문장은 짧고 구체적일수록 좋습니다. “AI를 활용하였다”처럼 막연하게 쓰면 오히려 어디까지 썼는지 의심을 받습니다.

CHAPTER 8 · PROTECTING DATA

제8장 연구자료와 개인정보 보호

AI 서비스에 넣은 내용은 서비스 회사의 서버로 전송됩니다. 설정과 서비스에 따라 저장되거나 학습에 쓰일 수 있습니다.

8.1 넣지 않는 자료

- 연구 참여자의 이름, 연락처, 소속, 얼굴이 나온 사진 등 알아볼 수 있는 정보
- 인터뷰, FGI의 녹음 파일과 비식별하지 않은 녹취록, 동의서
- 심사를 맡은 다른 사람의 원고, 미공개 연구 계획서와 보고서
- 기관이 제공한 내부 자료, 계약상 비밀 유지 대상 자료
- IRB(생명윤리위원회) 승인 범위를 벗어나는 자료 처리

8.2 쓰기 전에 확인할 설정

Step 1 학교나 기관이 계약한 AI 서비스가 있는지 확인합니다. 있다면 그 서비스를 우선 씁니다.

Step 2 서비스 설정에서 대화 내용을 모델 학습에 쓰지 않도록 하는 항목이 있는지 확인하고 끕니다.

Step 3 질적 자료를 다루려면 IRB 승인서와 동의서에 AI 도구 사용이 포함되었는지 확인합니다. 없다면 쓰지 않거나 변경 승인을 받습니다.

주의

비식별 처리를 했더라도 사례가 적거나 특정 지역, 기관이 드러나면 사람을 알아볼 수 있습니다. 질적 자료의 비식별 방법은 Vol 5.0을 따르고, 판단이 어려우면 넣지 않습니다.

CHAPTER 9 · INTEGRITY CHECKS

제9장 표절, 유사도, AI 탐지

학위논문과 학술지 원고는 제출 전에 유사도 검사를 받는 경우가 많습니다.

검사	하는 일	참고
문헌 유사도 검사	이미 발표된 글과 겹치는 문장 비율	카피킬러, KCI 문헌유사도검사, Turnitin 등. 학교가 정한 도구와 기준을 따름
AI 작성 탐지	AI가 쓴 글로 보이는 정도를 추정	오판이 적지 않아 결과만으로 판단하기 어려움. 사용 기록과 밝힘이 가장 좋은 대비

- AI가 다듬어 준 문장도 원문의 문장을 그대로 옮긴 것이면 표절입니다. AI는 출처를 표시하지 않고 다른 글의 문장을 가져올 수 있습니다.
- 자신이 이전에 발표한 글을 다시 쓸 때도 출처를 밝혀야 합니다(자기 표절).

Tip

유사도 검사는 제출 직전이 아니라 초안이 나올 때 한 번 미리 해 보세요. 고칠 시간이 있을 때 문제를 찾는 것이 좋습니다.

CHAPTER 10 · LAB AGREEMENT

제10장 SPD Lab. 연구실 약속

연구실 구성원 모두가 같은 기준을 씁니다. 학교와 학술지의 규정이 바뀌면 이 약속도 함께 고칩니다.

약속	내용
하나, 내 연구의 주인은 나	연구 질문, 자료 해석, 결론은 연구자가 정한다
둘, 확인한 것만 쓴다	AI가 알려 준 문헌, 숫자, 사실은 원출처로 확인한 뒤에만 쓴다
셋, 기록한다	AI를 연구에 쓴 날은 사용 기록에 한 줄 남긴다
넷, 밝힌다	논문과 발표 자료에 규정에 따라 사용 범위를 밝힌다
다섯, 넣지 않는다	개인정보, 녹취 원본, 남의 미공개 원고는 AI에 넣지 않는다
여섯, 먼저 묻는다	판단이 어려우면 쓰기 전에 지도교수에게 묻는다

APPENDIX

부록

부록 A. 제출 전 점검표

- 참고문헌의 모든 문헌을 학술 DB에서 확인했고, Zotero에 식별자로 들어가 있는가
- 인용한 주장과 쪽 번호를 원문에서 직접 확인했는가
- AI가 제시한 숫자의 원출처를 확인했는가
- 사용 기록이 있고, 논문에 사용 범위를 밝혔는가(규정에 따라)
- 개인정보나 비식별하지 않은 자료를 AI에 넣지 않았는가
- 학교, 학술지의 최신 AI 규정을 확인했는가
- 유사도 검사를 했고 결과를 확인했는가

부록 B. 요청 예문 모음

일	요청 예문
국문 교정	“학위논문 문장이야. 맞춤법, 띄어쓰기, 어색한 문장만 고쳐 줘. 주장과 용어는 바꾸지 말고, 고친 곳을 표로 보여 줘.”
영문 초록 교정	“아래는 내가 쓴 영어 초록이야. 학술 영어로 문법과 표현만 다듬어 줘. 내용을 더하거나 빼지 말고, 바꾼 이유를 짧게 적어 줘.”
개념 이해	“전술적 도시주의를 대학원생이 이해할 수 있게 세 문단으로 설명해 줘. 확실하지 않은 부분은 표시하고, 내가 확인할 수 있는 대표 문헌의 저자와 연도를 알려 줘.”
코드 오류	“R에서 아래 코드가 이 오류를 내. 원인과 고치는 방법을 설명해 줘. 자료는 예시로만 만들어 줘.”
구조 점검	“아래는 내 2장의 절 제목과 각 절의 요지야. 논리 흐름에서 빠진 연결이나 순서 문제를 지적해 줘. 새 내용을 써 주지는 마.”

부록 C. 용어 풀이

용어	뜻
생성형 AI	학습한 자료를 바탕으로 글, 그림, 코드를 새로 만들어 내는 인공지능
환각	AI가 사실이 아닌 내용을 사실처럼 만들어 내는 현상
프롬프트	AI에게 주는 요청 문장
비식별	자료에서 특정 개인을 알아볼 수 없게 하는 처리
IRB	사람을 대상으로 하는 연구의 윤리를 심의하는 기관생명윤리위원회
유사도 검사	이미 발표된 글과 겹치는 정도를 확인하는 검사

부록 D. 참고 자료

- 소속 대학의 생성형 AI 활용 지침과 연구윤리 규정(대학원 행정실, 연구윤리 담당 부서)
- 투고할 학술지의 투고 규정과 연구윤리 규정(AI 사용 항목)
- COPE(출판윤리위원회) 입장문 「Authorship and AI tools」
- 이 시리즈 Vol 1.0(Zotero로 문헌 확인), Vol 5.0(질적 자료 비식별)

SPD Lab. 논문 연구 도구 시리즈

Vol 4.0 연구자를 위한 생성형 AI 사용 지침

잘 쓰고, 정직하게 밝히는 방법

발행	2026년 9월 Vol 4.0 초판
기획, 정리	이현성 홍익대학교 공공디자인전공 교수
	시리즈 주제, 권별 목차, 내용의 방향과 수준을 정함
AI 사용	Claude Code(Anthropic) / 도식(TikZ), editing & writing
검토	armula / 내용과 명령어를 직접 확인하고 고침
펴낸 곳	SPD Lab.
편집, 디자인	SPD Lab.
도식	TikZ로 작성(AI 사용 판단 흐름)
글꼴	KoPub월드체(본문), Pretendard(제목), Consolas(코드)
기준 시점	2026년 10월 기준. 학교, 학회, 학술지의 규정이 이 지침보다 우선하며, 규정은 자주 바뀌므로 쓸 때마다 확인
상표	ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, DeepL 등은 각 권리자의 상표. 특정 서비스를 권장하지 않음

시리즈

Vol 1.0	LaTeX와 Zotero로 쓰는 학위논문과 학술논문
Vol 2.0	Zotero와 Obsidian으로 만드는 문헌 노트
Vol 3.0	Quarto로 잇는 분석과 원고
Vol 4.0	**연구자를 위한 생성형 AI 사용 지침**
Vol 5.0	질적 자료 관리와 코딩

본 연구자료집은 비매품이며 SPD Lab. 연구자들을 위한 자료이지만 누구나 쓸 수 있습니다. 다만 외부로의 무단 유출을 금합니다.

© armula. 2026